

Лекция 9

Непрерывность функции в точке

Определение. Функция $f(x)$ называется *непрерывной* в точке a , если

1) функция определена в этой точке

2) существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Определение. Функция $f(x)$, не являющаяся непрерывной в точке a , называется *разрывной* в точке a .

Говорят еще, что функция $f(x)$ имеет разрыв в точке a .

Сформулируем определение непрерывности на языке « $\varepsilon - \delta$ »:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Определение. Число $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$ называется *приращением функции* $f(x)$ в точке a , соответствующим *приращению аргумента* Δx .

Из определения следует, что приращение Δf функции $f(x)$ зависит как от приращения аргумента Δx , так и от точки a : $\Delta f = \Delta f(a, \Delta x)$.

Теорема (необходимое и достаточное условие непрерывности функции в точке). Функция $f(x)$ непрерывна в точке a тогда и только тогда, когда $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$.

◀ Доказательство. В определении непрерывности на языке « $\varepsilon - \delta$ » заменим разность $f(x) - f(a)$ на Δy :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |\Delta y| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$. ▶

Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке a . Тогда функции $f(x) + g(x)$, $f(x) - g(x)$, $f(x)g(x)$ также являются непрерывными в точке a . Если $g(a) \neq 0$, то функция $f(x)/g(x)$ будет непрерывной в точке a .

Утверждения теоремы являются следствием теоремы о пределе суммы, разности, произведения и частного двух функций.

Например,

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a),$$

следовательно, функция $f(x) + g(x)$ непрерывна в точке a .

Теорема (о непрерывности сложной функции). Пусть функция $f(x)$ непрерывна в точке a , а функция $g(y)$ непрерывна в точке $b = f(a)$. Тогда сложная функция $F(x) = g(f(x))$ непрерывна в точке a .

**Односторонняя непрерывность функции в точке.
непрерывность на интервале и отрезке**

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке $[a, d)$. Функция $f(x)$ называется *непрерывной справа* в точке a , если существует $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$

• **Определение.** Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке $(c, a]$. Функция $f(x)$ называется *непрерывной слева* в точке a , если существует $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a)$

• **Определение.** Функция $f(x)$ называется *непрерывной на интервале* (a, b) , если функция $f(x)$ является непрерывной в каждой точке этого интервала.

Определение. Функция $f(x)$ называется *непрерывной на отрезке $[a, b]$* , если функция $f(x)$ является непрерывной в каждой точке интервала (a, b) , непрерывной справа в точке a и непрерывной слева в точке b .

Непрерывность обратной функции

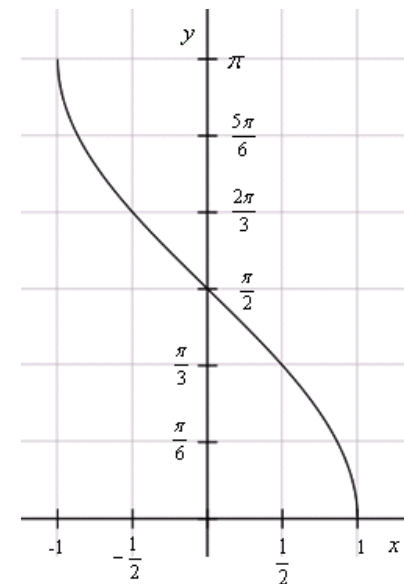
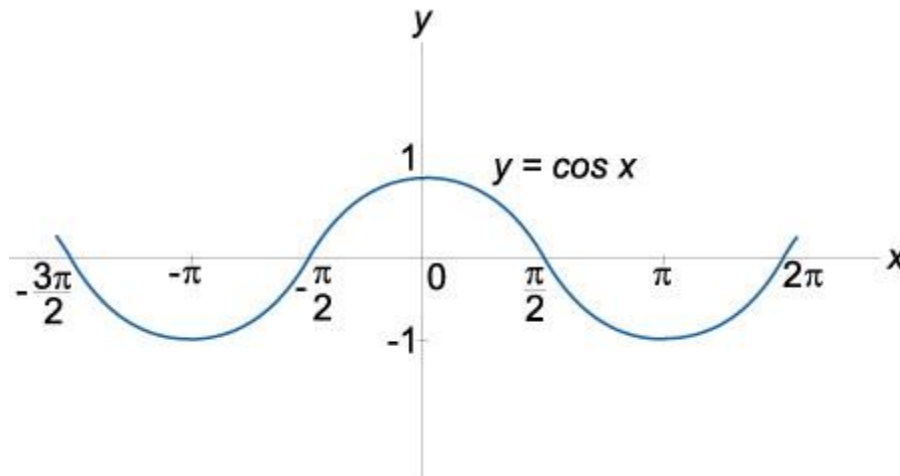
Теорема . Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$. Пусть $A = f(a)$, $B = f(b)$. Предположим, что функция $f(x)$ возрастает на $[a, b]$. Тогда на отрезке $[A, B]$ определена функция $g(y)$, обратная к функции $f(x)$. Функция $g(y)$ возрастает и непрерывна на отрезке $[A, B]$.

Замечание. В теореме можно заменить слово «возрастает» на слово «убывает» и отрезок $[A, B]$ на отрезок $[B, A]$.

Пример.

1) $f(x) = \cos x$, $x \in [0, \pi]$, убывает, $A = 1$, $B = -1$.

Обратная функция $g(y) = \arccos y$, $y \in [-1, 1]$, убывает и непрерывна.



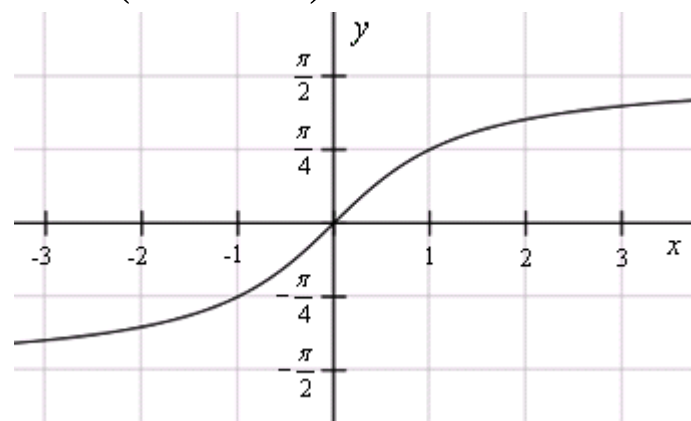
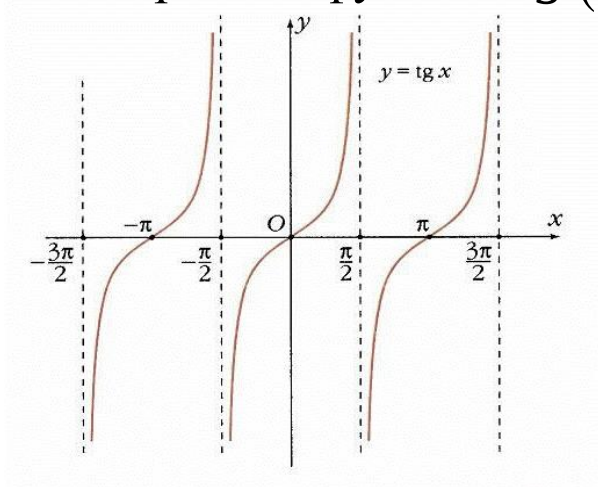
Теорема. Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна на интервале (a, b) , где $a \in \mathbb{R}$ или $a = -\infty$, $b \in \mathbb{R}$ или $b = +\infty$. Пусть $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B$, где $A \in \mathbb{R}$ или, $B \in \mathbb{R}$ или $B = +\infty$. Предположим, что функция $f(x)$ возрастает на (a, b) . Тогда на интервале (A, B) определена функция $g(y)$, обратная к функции $f(x)$. Функция $g(y)$ возрастает и непрерывна на интервале (A, B) .

Замечание. В теореме можно заменить слово «возрастает» на слово «убывает» и интервал (A, B) на интервал (B, A) .

Примеры.

1) $f(x) = \operatorname{tg} x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, возрастает, $A = -\infty$, $B = +\infty$.

Обратная функция $g(y) = \operatorname{arctg} y$, $y \in (-\infty, +\infty)$, возрастает и непрерывна.



Непрерывность элементарных функций

Определение.

Следующие функции называются *основными элементарными*:

1. $y = C$, где C — постоянная.
2. *Степенная* функция: $y = x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$.
3. *Показательная* функция: $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$.
4. *Логарифмическая* функция: $y = \log_a x$, $x > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$.
5. *Тригонометрические* функции: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$.
6. *Обратные тригонометрические* функции:
 $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \operatorname{arctg} x$, $y = \operatorname{arcctg} x$

Определение. *Элементарной* называется всякая функция, которая может быть получена из основных элементарных функций с помощью конечного числа арифметических операций и операции композиции.

Теорема. *Элементарные функции являются непрерывными в своей области определения.*

Классификация точек разрыва

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a . Если функция $f(x)$ не является непрерывной в этой точке, то точка a называется ее *точкой разрыва*. В частности, точка a является точкой разрыва функции $f(x)$, если функция $f(x)$ не определена в точке a .

Различают следующие типы точек разрыва.

1. Если существует конечный $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, но $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$, то a называется точкой *устранимого разрыва*. В этом случае существуют оба односторонних предела, причем $f(a+0) = f(a-0) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Значение $f(x)$ в точке a может не существовать.

Пример. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $a = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

2. Если оба односторонних предела $f(a+0)$ и $f(a-0)$ существуют, но $f(a+0) \neq f(a-0)$, то a называется *точкой разрыва первого рода*. В этом случае $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ не существует.

Пример. $f(x) = \frac{|x|}{x}$, $a = 0$, $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -1$.

3. Точка разрыва, которая не является точкой разрыва первого рода или точкой устранимого разрыва, называется *точкой разрыва второго рода*.

Примеры.

1) $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$.

2) $f(x) = 2^{1/x}$, $a = 0$. $\lim_{x \rightarrow -0} 2^{1/x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +0} 2^{1/x} = +\infty$.

3) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $a = 0$. Не существует предел функции $\sin \frac{1}{x}$ при $x \rightarrow 0$.

Пример.

Найти точки разрыва функции

$$y = \begin{cases} 2 - x, & \text{при } x \leq 0, \\ \cos x, & \text{при } 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{при } x \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Решение:

Числовая ось, являющаяся областью определения функции $f(x)$, разбита на три интервала $(-\infty; 0]$; $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$; $\left[\frac{\pi}{2}; +\infty\right)$, в каждом из которых функция $f(x)$ задана элементарными функциями: $u(x) = 2 - x$, $v(x) = \cos x$, $z(x) = 0$.

Внутри каждого из отмеченных интервалов эти функции определены и, следовательно, непрерывны.

Значит, остается исследовать функцию $f(x)$ на непрерывность только в точках $x = 0$ и $x = \frac{\pi}{2}$, в которых стыкуются области определения функций, составляющих функцию $f(x)$.

Вычислим односторонние пределы в точке $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -0} (2 - x) = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} \cos x = 1.$$

Следовательно, $x = 0$ – точка неустранимого разрыва(скачок).

Теперь рассмотрим точку $x = \frac{\pi}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \cos x = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + 0} 0 = 0.$$

Предел слева равен пределу справа.

Заметим, что $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, то есть $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + 0} f(x) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Отсюда следует, что в точке $x = \frac{\pi}{2}$ функция непрерывна (по определению).

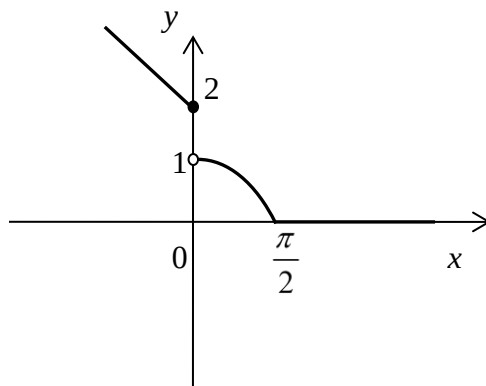


График функции $y = \begin{cases} 2 - x, & \text{при } x \leq 0, \\ \cos x, & \text{при } 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{при } x \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

Пример.

Найти точки разрыва функции $y = \frac{6}{(x-3)^2}$ и исследовать их характер.

Решение:

Функция определена во всех точках, кроме $x = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} \frac{6}{(x-3)^2} = \frac{6}{(3-0-3)^2} = \frac{6}{0^2} = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{6}{(x-3)^2} = \frac{6}{(3+0-3)^2} = \frac{6}{0^2} = +\infty.$$

Точка $x = 3$ является точкой разрыва 2-го рода.

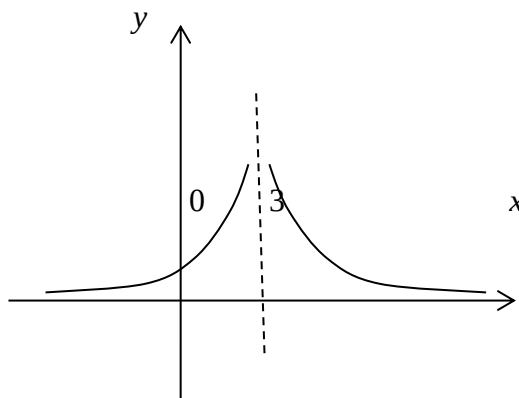


График функции $y = \frac{6}{(x-3)^2}$

Пример.

Найти точки разрыва функции $y = 3^{\frac{-1}{x+1}}$ и определить их характер.

Решение:

Функция определена во всех точках, кроме $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} 3^{\frac{-1}{x+1}} = 3^{\frac{-1}{-1-0+1}} = 3^{\frac{-1}{-0}} = 3^{+\infty} = \infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} 3^{\frac{-1}{x+1}} = 3^{\frac{-1}{-1+0+1}} = 3^{\frac{-1}{+0}} = 3^{-\infty} = 0.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = \infty$, то $x = -1$ - точка разрыва 2-го рода.

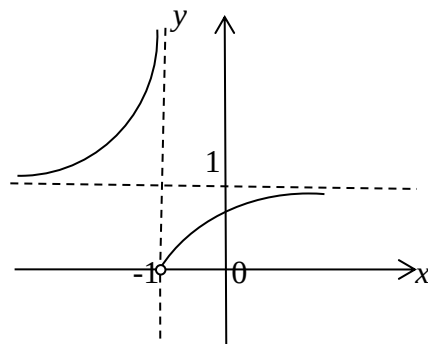


График функции $y = 3^{\frac{-1}{x+1}}$

Пример.

Найти точки разрыва функции $y = \sin \frac{1}{x}$ и определить их характер.

Решение:

Функция определена во всех точках, кроме $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm 0} \sin \frac{1}{x} = \sin \infty.$$

Предел не существует ни конечный, ни бесконечный, ни слева, ни справа.
Следовательно, $x = 0$ — точка разрыва 2-го рода.

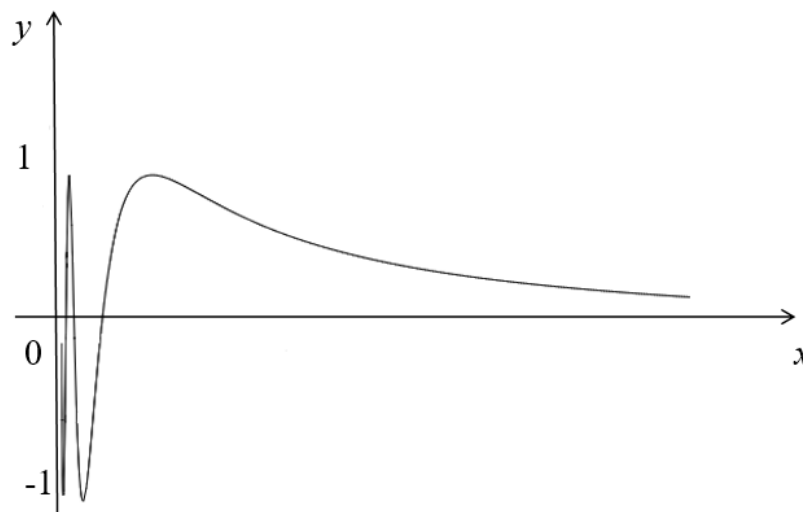


График функции $y = \sin \frac{1}{x}$